

فريق كتابة المقررات الجامعية

9

الهوائيات - Antennas

3 أنواع الهوائيات

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم الفصل الثالث والأخير في مادة انتشار الأمواج و الهوائيات للدكتور أنس

بسم الله نبدأ 😊💖

رقم الصفحة	عنوان الفقرة
1	الهوائي المصفوفي
6	الهوائي الشرائحي
7	الهوائيات عريضة المجال

الفصل الثالث: أنواع الهوائيات.. ♡

النوع الأول: الهوائي المصفوفي

في عدد من التطبيقات من المهم جدّاً تصميم هوائيات بمواصفات اتجاهية عالية (تركيز إشعاع بزاوية محددة) بمعنى آخر ربح كبير جدّاً وذلك بغرض تلبية متطلبات أنظمة الاتصالات الحديثة ويحدث هذا الأمر من خلال زيادة الحجم أو القياس الكهربائي للهوائي. غالباً ما تؤدي زيادة أبعاد الهوائي إلى زيادة خصائص الاتجاهية وانطلاقاً من ذلك فإن الطريقة الأفضل لزيادة أبعاد الهوائي دون زيادة في حجمه او قياسه هو تشكيل مجموعة من العناصر الإشعاعية.

في المحاضرة الأولى لانتشار الأمواج تحدثنا عن الطول الكهربائي حيث تم نسبه إلى طول الموجة λ

(أي مجموعة من الهوائيات أي هوائي مصفوفي) كتكوين هندسي وكهربائي.

- معنى تكوين هندسي:

سّمي تكوين هندسي لأنّ العناصر لا تّرتب عشوائياً بل يكون لها ترتيب مكاني في الفضاء.

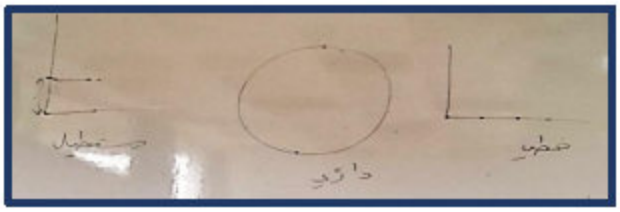
- معنى تكوين كهربائي:

أي طريقة التغذية للعناصر مع بعضها.

مثال للفهم:
في الرادارات القديمة كان توجيه الشعاع يتم ميكانيكياً عبر تدوير الهوائي نفسه أمّا الرادارات الحديثة تقوم على مفهوم المسح الالكتروني حيث أنه يسمح له بتوجيه الشعاع الكترونيا عبر التحكم في طور وسعة تغذية العناصر داخل المصفوفة حيث كل عنصر في المصفوفة يّغذّى بإشارة ذات طور مختلف هذا الاختلاف يّغيّر تجاه الإشعاع بالتالي يمكن للرادار أن يمسح دون أي حركة ميكانيكية.

غالباً ما تكون عناصر الهوائي متشابهة حيث أنها قد تكون أسلاك معدنية أو فتحات معدنية أو ما شابه وللحصول على أنماط إشعاعية موجهة باتجاه ما ومعدومة باتجاه آخر فإنه من الضروري جداً مراعاة ما يلي:

- التصميم الهندسي للمصفوفة بأكملها إما يكون توزيع الهوائيات خطي أو مربع أو دائري، يتم وضع المربع على انه مستطيل من خلال التحكم بالبعدين الموجودين على الرسم في حال كانا متساويين يكون مربع وفي خلاف ذلك مستطيل.
- المسافة بين العناصر
- مطال إثارة العناصر الإفرادية
- طور إثارة العناصر الإفرادية
- المخطط الإشعاعي لكل من العناصر "الإفرادية".

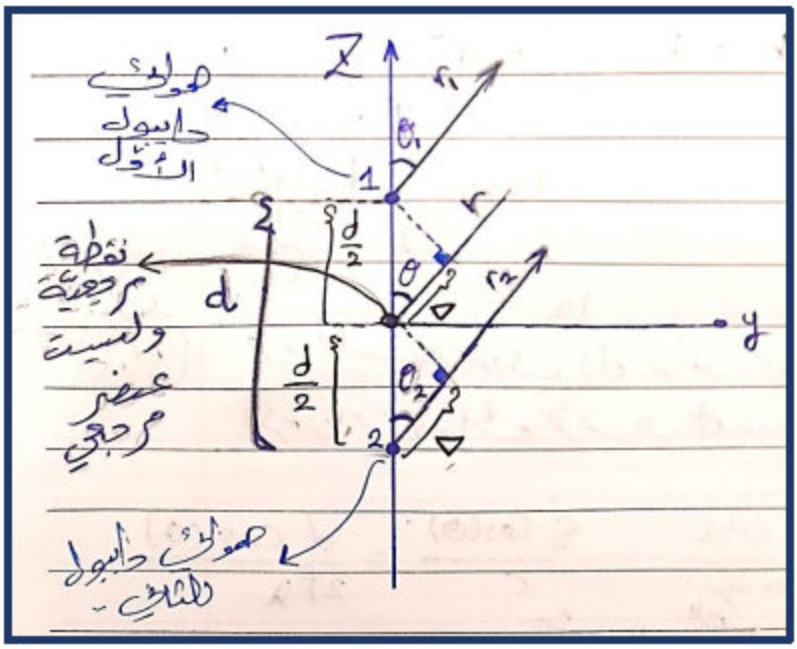


سنقوم بشرح الهوائي المصفوفي (أوما يسمّى صفيفة الهوائيات) باستخدام مصفوفة خطية مكونة من عنصرين وكل منهما هو عبارة عن هوائي دايبول متوضّع بشكل أفقي على المحور Z ومتناهي في الصغر

(((الاستنتاج غير مطلوب للامتحان)))

كما يوضح الشكل المجاور:

ويبين هذين العنصرين (هوائيا دايبول) المتوضّعين على المحور z مسافة d والمسافة بين العنصر الأول و((النقطة)) المرجعية (نقطة المركز) $\frac{d}{2}$



وكذلك الحال بالنسبة إلى المسافة بين العنصر الثاني والنقطة المرجعية.

- تُعطى شدة الحقل الكهربائي الناتجة من المصفوفة المكوّنة من عنصرين بالعلاقة:

$$E_{total} = E_1 + E_2$$

$$= \frac{JKI_0l\eta}{4\pi}\left(\frac{e^{-j(kr_1-\beta/2)}}{r1}\cos(\theta_1) + \frac{e^{j(kr_1-\beta/2)}}{r2}\cos(\theta_2)\right)$$

هذه العلاقات ليست للحفظ سأقوم بتوضيحها بتوسع بسيط مما تم شرحه

هذا الجزء هو فقط مجرد مقياس لشدة الحقل

لماذا نملك حدين بين القوسين؟ لأن عندك هوائيين أي عنصرين فهذا الحد يمثل الحقل الناتج من العنصر الأول..
ومعنى هذا أنه عبارة عن الحقل في المجال البعيد الذي يتناقص مع المسافة 1/r1
وللدايبول نمط إشعاع يعتمد على الزاوية $\cos(\theta_1)$
كلما زادت المسافة، زاد تأخر الطور
وبالمثل للحقل الناتج من العنصر الثاني

وللتبسيط سنعتبر

$$\theta_1 \cong \theta_2 \cong \theta$$

عندما يكون لدينا عنصريين إشعاعيين يفصل بينهما مسافة d يشعّان نحو نقطة مراقبة بعيدة فإنّ الموجة القادمة من كل عنصر لا تصل في نفس اللحظة إلى تلك النقطة لأن المسافة التي تقطعها الموجة من كل عنصر إلى نقطة المراقبة ليست متساوية إذاً الاختلاف في المسافة يسمّى فرق المسير Δ

إذاً:

r: هو المسافة من العنصر المرجعي إلى نقطة المراقبة.

فرق المسير بين العنصر الأول والعنصر الثاني نسبةً إلى فرق المسير المرجعي يكون بما أنّه لدينا مثلث قائم الزاوية ننطلق من النسبة المثلثية $\cos(\theta)$ لإيجاد فرق المسير

$$\cos(\theta) = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} = \frac{\Delta}{\frac{d}{2}}$$

$$\Delta = \frac{d}{2}\cos(\theta)$$

فيكون (أي نتيجة فرق المسير):

$$r_1 = r - \frac{d}{2}\cos(\theta)$$

نستنتج

$$r_1 < r$$

و

$$r_2 = r + \frac{d}{2}\cos(\theta)$$

نستنتج:

$$r_2 > r$$

وفرق المسير يؤدي إلى تأخير زمني τ والتأخير الزمني يؤدي الى فرق في الصفحة

$$\tau = \frac{\text{المسافة}}{\text{سرعة الضوء}} = \frac{\Delta}{c} = \frac{\frac{d}{2}\cos(\theta)}{\lambda f} = \frac{d}{2\lambda f}\cos(\theta)$$

في انتشار الأمواج مرت معنا العلاقة التالية" تشرح أنّ الموجة عبارة عن مطال وطور":

$$Ae^{jw(t-\frac{x}{v})} = Ae^{jwt}e^{-jw\frac{x}{v}}$$

هذا المقدار ناتج عن تأخير زمني أدى إلى فرق في الطور

ونحن ذكرنا أن تاو هو مسافة على سرعة وبإهمال الناقص يكون:

$$e^{jw\tau}$$

$$w\tau = 2\pi f \frac{d}{2\lambda f}\cos(\theta)$$

$$w\tau = \pi \frac{d}{2\lambda}\cos(\theta)$$

بتعويض $r_2 r_1$,وباعتبار

$$\theta_1 \cong \theta_2 \cong \theta$$

تكون العلاقة النهائية مع التذكير أنّ هذه العلاقات غير مطلوبة وغير مطلوب فهم معاملاتها كـ j,k.. :

$$E_{total} = \frac{JKI_0 l\eta}{4\pi r} e^{-jK_r}\{2\cos(0.5kd\cos(\theta)+\beta)\}$$

E شدة الحقل الكهربائي لأحد العناصر كون الدايبولين متماثلين

معامل المصفوفة Array factor مع الانتباه أن 2 تمثل عدد الدايبولات

وكأنني أقول إذا أردت صنع هوائي مصفوفي يتمّ من خلال المخطط الإشعاعي لأحد العناصر ضرب معامل المصفوفة.

معامل المصفوفة: تابع رسومي يمثّل التوجيهية بحيث يتم توجيه الحزمة وفقاً للزاوية التي أريدها

وكنتيجة نهائية:

من الواضح أنّ الحقل الإجمالي للصفيفة يساوي الحقل العائد لعنصر واحد موجود في النقطة المرجعية من أجل r (لو نظرنا إلى العلاقة النهائية سنلاحظ وجودr) ضرب معامل المصفوفة

الان بدأ بالحصول على تابع يساعد في تبسيط آلية عمل الهوائي المصفوفي..

في حال أردنا معامل المصفوفة مقيّس (منسوب لأكبر قيمة له)فيُقيَّس هنا نسبةً إلى عدد الدايبولات.

$$AF/_n = \cos(0.5kd\cos(\theta)+\beta)$$

βالطور المُثار

أما ما داخل الكوساين الأولى هو طور نتيجة فرق المسير

ومن هذه العلاقة نستنتج:

يتغير معامل المصفوفة بتغير كل من عدد العناصر والطور المثار بين العناصر β و d التي تتمثل بمسافة الفصل بين العناصر (التي ترسم الشكل الهندسي الذي يصف كيفية توضع العناصر في المصفوفة إذا دائرية أو..) و$cos(\theta)$ لن يتغير كوننا أخذنا الحقل الكهربائي للعنصر الموجود بالنقطة المرجعية).

ويكونd تابع ل λ وفق القانونين:

$$d = f\lambda$$

و

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

ومنه فإنه يكتب الحقل الإجمالي للمصفوفة بالعلاقة:

$$E_{total} = E\,(Single\ Element\ at\ Referance\ point) * Array\ factor$$

ملاحظة هامة : ومنه يجري الحصول على المخطط الإشعاعي الإجمالي للهوائي المصفوفي من خلال ضرب المخطط الإشعاعي للعنصر المرجعي (أو أحد العناصر لأنها متماثلة يعني المهم عنصر وحيد) بمعامل المصفوفة

بس للتوضيح: نحن بالبداية ذكرنا أنه في النقطة المرجعية لا يوجد هوائي ولكن من علاقة E الكلية التي استنتجناها تبين أنها تساوي E لعنصر موجود بالمركز

وكملخص أخير: توضع العناصر مع إشعاع الحقول أدى إلى وجود فرق مسير وفرق المسير أدى إلى تأخير زمني والتأخير الزمني أدى إلى وجود فرق في الطور



ومنه فانه في كل حالة يجري تقييس المخطط الإشعاعي إلى أعظم قيمة له لأنّها طالما هي مقيسة نستطيع وضعها بالديسبل الذي يجعل القيم الكبيرة والصغيرة تنضغط ضمن مجال مفهوم وسهل المقارنة و يكون عائد إلى نسبة

مثال((خارجي)) بس لنفهم كيف عائد إلى نسبة :

بفرض نملك هوائي يشع قدرة مختلفة باتجاهين:

القدرة الأعظمية:

$$P_{max} = 100\ mW$$

والقدرة باتجاه معين:

$$P = 10mW$$

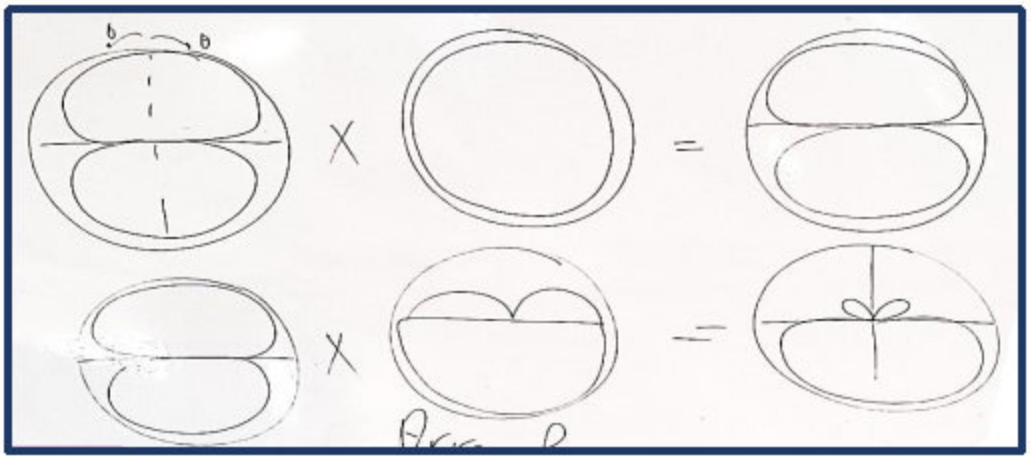
وبدنا نحسب كم ديسبل أقل هذا الاتجاه من الاتجاه الأعظمي فيكون:

$$10\log_{10}(\frac{P}{P_{max}})$$

النسبة كانت صغير على كبير

فقط للاستئناس نرى أشكال توضيحية لضرب المخطط الإشعاعي للهوائي الآيزوتروبي (عرفت انه المخطط الإشعاعي لهوائي أيزوتروبي لأنه عم بشع بكل الاتجاهات) ضرب

معامل المصفوفة للتحكم في الزاوية التي أريد تركيز الإشعاع بها
نلاحظ انه بمجرد تغيّر معامل المصفوفة يختلف الاتجاه الذي يتم به تركيز الإشعاع

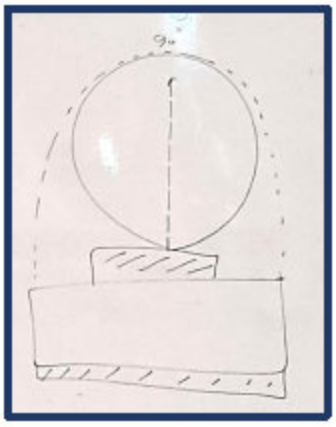


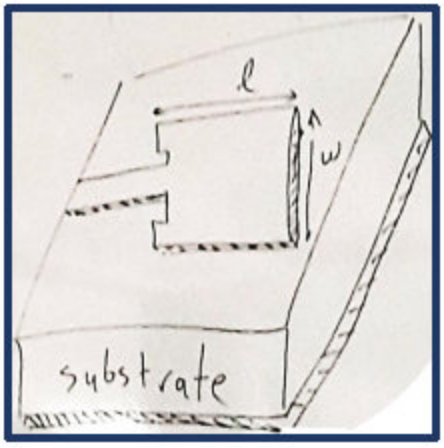
في حال أردت إيجاد القيم العُظمى والقيم الصفرية للمخطط الإشعاعي نعتمد على معامل المصفوفة نقوم بإيجاد القيم العُظمى والأصفار له.

النوع الثاني: الهوائيات الشرائحية

يجري استخدام هذه الهوائيات في التطبيقات التي تتطلب تواجد قطاعات صغيرة للهوائيات المستخدمة أو المدروسة حيث توجد قيود على المقاس والوزن والتكلفة والأداء وسهولة التركيب.
من أهم تطبيقات هذه الهوائيات هي أنظمة الاتصالات النقالة.
تتلاءم هذه الهوائيات مع الأسطح المستوية وغير المستوية كما انها بسيطة وغير مكلفة تصنيعياً إلا ان لها سيئات تتمثل في كفاءتها المنخفضة ومسحها الضعيف.
تتكون هذه الهوائيات من: طبقة معدنية رقيقة سماكتها t تسمى بالشريحة وموضوعة على قاعدة مؤرضة وبينهما طبقة عازلة أو نصف ناقلة تدعى بالركيزة ارتفاعها h .

يجري تشكيل القاعدة الشرائحية بحيث يكون الإشعاع الأعظمي ناظمي (عمودي) على الشريحة.





لتحسين أداء الهوائي للحصول على أفضل مخطط إشعاعي مناسب للتطبيق الذي أعمل عليه نقوم بالتغير بسماكة الشريحة t وتغيير البعدين l,W

النوع الثالث: الهوائيات عريضة المجال

يمكن تعريفها بأنها الهوائيات التي تعمل على مجال ترددي معيّن.

لنأخذ مثال (الشرح للفهم):
ذكرنا سابقاً في هوائي الدايبول المعيّر أي $l = \frac{\lambda}{2}$ أنه الطول الأكثر شيوعاً وكان يحقّق عدة ميزات مثل أعظم قيمة للتيار وأعظم قيمة للإشعاع وأفضل أداء وممانعة مدخله حقيقية ولكن جوهر الفكرة أنه يعمل عند تردد ((وحيد)) ولجعله يعمل عند عدة ترددات سيصبح هناك قسم تخيلي مما يؤدي إلى ضياع في القدرة (الاستطاعة) {توضّح الفقد في الاستطاعة بشكل كبير في فقرة الممانعات بالنسبة لمدخل الهوائي فعند إحداث توافق في الممانعات نحصل على أعظم استطاعة مسلمة}.
الآن الهدف هو الحصول على هوائي دايبول يعمل عند مجال ترددي معين بحيث تكون X_A شبه معدومة.
تُعطى المركبة التخيلية لهوائي دايبول بالعلاقة:

$$jX_A = -jZ_D \cot\left(\frac{\pi l}{\lambda}\right)$$

ونلاحظ عند أطول هوائيات مختلفة لا تكون X_A شبه معدومة فالمتغير الوحيد الذي يمكن من خلاله الحصول نتيجة هو:
Z_D هي الممانعة المميزة وتُعطى بالعلاقة :

$$Z_D = 60 \ln\left(1.15 \frac{h_{cm}}{d_{cm}}\right)$$

كيف أجعل Z_D صغيرة؟؟ بزيادة قطر سلك الهوائي فيجعلوا قطر سلك الهوائي عدة أضعاف من قطر سلك الهوائي بطول $l = \frac{\lambda}{2}$ وبذلك يكون الأداء أفضل بكثير عند مجال ترددي معين وأحصل على أكبر قيمة للتيار وبالتالي أعظم قيمة للإشعاع بممانعة دخل حقيقية صغيرة وجزء تخيلي شبه معدوم.

(الملخص المفيد من الدكتور)
عادة ما يعمل الهوائي عند تردد طنين دارته المكافئة له المكونة من ملف ومكثف والسبب يعود في ذلك إلى أن ممانعة مدخل الهوائي تكون حقيقية بحتة في حالة الطنين حيث يسري في الهوائي تيار كبي يؤدي بدوره إلى إشعاع قدرة كهرطيسية كبيرة وعند تحرض الهوائي على تردد لا يطابق تردده الذاتي عندها تتضمن ممانعة دخله مركبة تخيلية مضافة إلى مركبة حقيقية.
إنّ تعيير طول الهوائي على طول الموجة المراد إرسالها هو إحدى مشاكل تقنية الإرسال حيث أنه ينبغي عند إجراء عملية التعيير مراعاة أن تردد جهاز الإرسال المعدّل بإحدى طرق التعديل المعروفة لا يتكون من تردد الحامل فقط بل من مجال ترددي يتبع لطريقة التعديل المستخدمة وينبغي ان يكون تغير ممانعة مدخل الهوائي تبعاً للتردد ضمن كامل المجال

الترددي تغير صغير وللحصول على ممانعة مدخل ثابتة تقريباً ضمن المجال الترددي المراد إرساله فإنه ينبغي علينا استخدام الهوائيات عريضة المجال وللحصول على هوائي عريض المجال فإنه من الضروري جعل ممانعته المميزة صغيرة قدر الإمكان مع ذكر علاقة الممانعة لهوائي دايبول التي ذُكرت في الأعلى.

ويمكن إنقاص الممانعة المميزة للهوائي من خلال زيادة قطر سلك الهوائي.

مثال:

بفرض لدينا صفيفة الهوائيات الخطية المكونة من ثلاثة هوائيات آيزوتروبية (خلينا متذكرين أنه الهوائي الآيزوتروبي غير موجود فيزيائياً) متوضعة على المحور zولها عامل الصفيفة

$$AF = 1 - 2\sin(Kd\cos(\theta) + \beta)$$

حيث:

$$d = \frac{\lambda}{2}$$

$$\beta = \frac{\pi}{2}$$

ارسم المخطط الإشعاعي لصفيفة الهوائيات موضحاً بذلك كيفية إيجاد أصفار المخطط الإشعاعي وقيمه الأعظمية؟

الحل: نأخذ المخطط الإشعاعي للهوائي الآيزوتروبي ونضربه بمعامل المصفوفة فبكون كأني عم اضرب معامل المصفوفة بواحد لأنّ الهوائي آيزوتروبي

ومنه يجب إيجاد الArray factor

بدايةً نحسب ال$K * d$

$$Kd = \frac{2\pi}{\lambda} * \frac{\lambda}{2} = \pi$$

$$AF = 1 - 2\sin\left(\pi\cos(\theta) + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$AF = 1 - 2\cos(\pi\cos(\theta))$$

$$\boldsymbol{AF = 0}$$

$$\rightarrow \cos(\pi\cos(\theta)) = \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow \pi\cos(\theta) = \frac{\pi}{3}$$

$$\rightarrow \cos(\theta) = \frac{1}{3}$$

$$\rightarrow (\theta) = 70.5°$$

$$\boldsymbol{AF = N = 3}$$

$$\rightarrow 1 - 2\cos(\pi\cos(\theta)) = 3$$

$$\rightarrow \cos(\pi\cos(\theta)) = -1$$

$$\rightarrow \pi\cos(\theta) = \pi$$

$$\rightarrow \cos(\theta) = 1$$

$$\rightarrow \theta = 0°$$

$\sin(\blacksquare + \frac{\pi}{2}) = \cos(\blacksquare)$ وهذا المقدار ليس مقيساً أما فقط سابن المقدار مقيس أعظم قيمة له1. وبفرض كان مثلاً -1 يكون AF=3

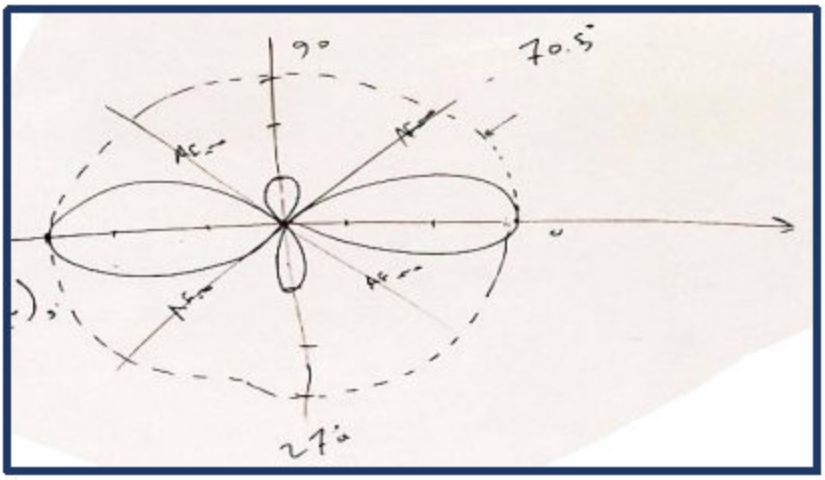
ولكن إلى الآن لم تتضح معالم المخطط الإشعاعي لذلك نأخذ نقاط مساعدة نذكر أن مجال زاوية الأفق من صفر إلى360 درجة فيكون:

$$\theta = 0$$
$$AF = 3$$
$$\theta = \frac{\pi}{2}$$
$$AF = |-1| = 1$$

لأنه على دائرة ما بصير يكون سالب

$$\theta = \pi$$
$$AF = 3$$
$$\theta = 3\frac{\pi}{2}$$
$$AF = 1$$

وبذلك نستطيع رسم المخطط الإشعاعي كونه أعلى قيمة لAF تساوي 3 والزاوية التي قمنا بحسابها وكان عندها معامل الصفيفة معدوم وكأنها بمثابة فاصل:



غالباً التوابع التي تأتي تكون متناظرة الشكل ومن هاد الشكل فينا نفهم إن الإشعاع قوي ومركز باتجاهين وضعيف باتجاهين.

ونحن نسعى في فرضك سعيا لا نرجو منه إلا رضاك ونورا لهدا كي فاهدنا وارض عنا يارب ❤️

انتهى الفصل الثالث وانتهى المقرر